

中华人民共和国国家标准

GB/T 45218—2025

危险货物 自反应物质和有机过氧化物 包装件热爆炸试验方法

Dangerous goods—Test method for thermal explosion in the package
with self-reactive substances and organic peroxides

2025-01-24 发布

2025-05-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本文件起草单位：南京理工大学、安徽理工大学、常州大学、中北大学、南京信息职业技术学院、中检溯源江苏技术服务有限公司、中国石油和化学工业联合会、江苏强盛功能化学股份有限公司、江门市加滢精细化工有限公司。

本文件主要起草人：郑文芳、郑健、姚箭、康立敏、徐森、张宇、方鸣坤、贾鑫、施春荣、顾晓清、谢雨桐、章怀婷、陈愿、曹卫国、李玉艳、秋珊珊、仲倩、杨年、曹梦然、陈乙雯、陈丹、夏永红。

危险货物 自反应物质和有机过氧化物 包装件热爆炸试验方法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。特别需要注意试验过程涉及爆炸品的使用,需要相关资质及场地条件或委托有相关条件的单位进行操作。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施。

1 范围

本文件描述了自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验原理、设备与材料、试验准备、试验步骤与结果评定。

本文件适用于评估自反应物质和有机过氧化物在包装件中热爆炸的潜力。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 21535—2008 危险化学品 爆炸品名词术语

GB 30000.9—2013 化学品分类和标签规范 第9部分:自反应物质和混合物

GB 30000.16—2013 化学品分类和标签规范 第16部分:有机过氧化物

GB/T 30429 工业热电偶

3 术语和定义

GB/T 21535—2008、GB 30000.9—2013 和 GB 30000.16—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

爆炸 explosion

在极短时间内,释放出大量能量,产生高温,并放出大量气体,在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

[来源:GB/T 21535—2008,2.14]

3.2

热爆炸 thermal explosion

物质因受热刺激,发生化学反应,释放出大量能量,产生高温,并放出大量气体,在周围造成高压或状态变化的现象。

3.3

有机过氧化物 organic peroxide

含有二价的-O-O-结构、可视为过氧化氢的一个或两个氢原子已被有机基团所取代的衍生物的液态或固态有机物。

注：术语还包括了有机过氧化物配制品（混合物）。有机过氧化物是可发生放热自加速分解、热不稳定的物质或混合物。

[来源：GB 30000.16—2013, 3.1, 有修改]

3.4

自反应物质 self-reactive substances

即使没有氧（空气）也容易发生激烈放热分解的热不稳定液态或固态物或者混合物。

[来源：GB 30000.9—2013, 3.1, 有修改]

4 试验原理

自反应物质和有机过氧化物包装件在热刺激条件下能否发生热爆炸。

5 设备与材料

5.1 包装件

用于封装样品，建议样品质量不大于 50 kg。

5.2 加热系统

加热系统总功率不小于 5 kW（通常加热 25 kg 样品，加热功率需 2 kW），升温速率：0 °C/h～100 °C/h，范围内可调。加热系统由一个或多个加热线圈组成。

5.3 温度控制系统

对温度控制系统的具体要求如下：

- a) 双路控温；
- b) 能够控制输出功率，输出最大功率不小于 7 kW；
- c) 能够程序控温，控温精度不大于 ±1 °C；
- d) 程序控温时间不小于 24 h。

5.4 热电偶

符合 GB/T 30429 规定，测温范围：室温～1 200 °C，灵敏度 0.1 °C。

5.5 台秤

用于称量样品和包装件质量。推荐使用量程为 0 kg～100 kg、分度值为 0.1 kg 的台秤。

5.6 支架

用于固定包装件，使其垂直放置。

5.7 热电偶延长线

用于连接热电偶与温度控制系统。

5.8 电源线

用于连接加热线圈和温度控制系统，建议单股线的纤芯截面面积不小于 2.5 mm²。

6 试验准备

6.1 试验样品数据的记录

记录试验样品名称、容器材质等；使用台秤称量样品、包装件，记录质量。

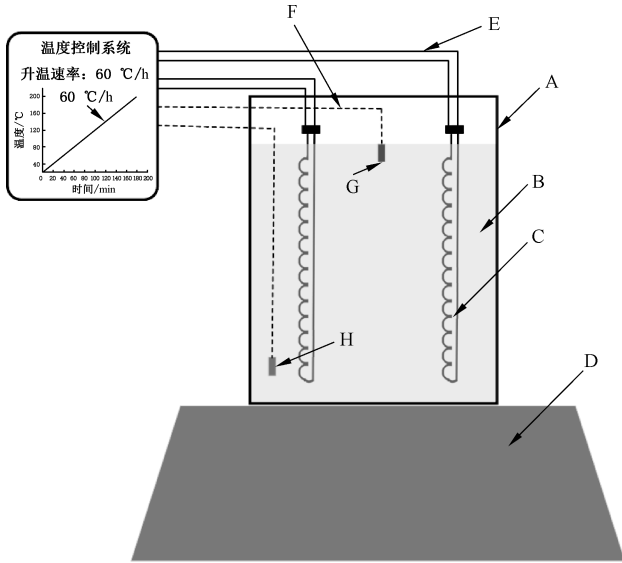
6.2 热电偶和加热线圈的防护

根据样品物理化学性质，给热电偶加装合适的防护层。

根据样品物理化学性质和质量选取合适数量的加热线圈并安装合适的防护层，推荐使用陶瓷、玻璃或其他惰性物质。

7 试验步骤

- 7.1 将包装件垂直放置，用支架固定。
- 7.2 将加装了合适防护层的加热线圈放入包装件内或将包装件均匀包裹，确保能均匀地加热样品。
- 7.3 在包装件顶部与底部各放入 1 支加装了合适防护层的热电偶，将热电偶接入温度控制系统。热电偶用于反馈样品温度给温度控制系统，进而调节加热功率。热爆炸试验如图 1 所示。



- 标引符号说明：
- A —— 包装件；
 - B —— 样品；
 - C —— 加热线圈；
 - D —— 支架；
 - E —— 电源线；
 - F —— 热电偶延长线；
 - G —— 热电偶 1；
 - H —— 热电偶 2。

图 1 热爆炸试验示意图

- 7.4 试验人员撤离至安全区域。
- 7.5 打开温度控制系统，设置加热速率为 60 °C/h。调节加热功率，避免加热线圈表面温度过高，过早

地点燃样品。

7.6 打开加热开关,开始试验。

7.7 观察 2 支热电偶的温度变化,确保他们之间的温差不大于 5 °C。

7.8 以 60 °C/h 的加热速率持续加热至样品发生反应。

7.9 样品发生反应后,记录反应温度。

7.10 待温度数据采集系统的温度降至室温或样品发生反应 30 min 后,试验人员方可进入试验现场。

7.11 收集包装件的破裂碎片,记录碎片数量与形状。

7.12 试验进行 2 次,除非第一次试验即发生热爆炸。

8 结果评定

自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验反应类型包括:

- a) 包装件内包装和外包装均未破裂;
- b) 包装件内包装和/或外包装破裂,碎片不大于 3 片(不包括包装材料底部和顶部);
- c) 包装件内包装和/或外包装破裂,碎片 3 片以上(不包括包装材料底部和顶部)。

在 2 次试验中,任意 1 次试验的反应类型为 c,试验结果记为“+”,即受试物质在该包装件中能发生热爆炸。反之,试验结果记为“-”,即受试物质在该包装件中不发生热爆炸。

自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验结果示例见附录 A,自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验结果记录表见附录 B。

附 录 A
(资料性)

自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验结果示例

联合国《试验和标准手册》(第八修订版)第 2 部分试验系列 G 方法 G.1:包装件热爆炸试验结果示例,详见表 A.1。部分自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验结果示例,详见表 A.2。

表 A.1 联合国《试验和标准手册》(第八修订版)第 2 部分试验系列 G 方法 G.1:包装件热爆炸试验结果示例

物质	包装件	碎片数	结果
2,2'-偶氮二异丁腈	4G,30 kg	无	—
过氧苯甲酸叔丁酯	1B1,15 L	>30	+
过氧苯甲酸叔丁酯	6HG2,30 L	无	—
叔丁基过氧-2-乙基己酸酯	1B1,25 L	>5	+
叔丁基过氧-2-乙基己酸酯	6HG2,30 L	无	—
过氧异丙基碳酸叔丁酯	1B1,25 L	80	+
过氧异丙基碳酸叔丁酯	6HG2,30 L	20	+
过氧新戊酸叔丁酯,75%,溶液	6HG2,30 L	无	—
过氧化二苯甲酰,75%,含水	4G,25 kg	无	—
2,2-二(叔丁基过氧)丁烷,50%,溶液	3H1,25 L	无	—
2,2-二(叔丁基过氧)丁烷,50%,溶液	6HG2,30 L	无	—

表 A.2 部分自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验结果示例

物质	包装件	碎片数	结果
2,2'-偶氮二异丁腈	4G,30 kg	无	—
过氧苯甲酸叔丁酯	1B1,15 L	>20	+
叔丁基过氧-2-乙基己酸酯	1B1,25 L	>10	+

附 录 B
(资料性)

自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验结果记录表

自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验结果记录表示例见表 B.1,用于记录试验结果。

表 B.1 自反应物质和有机过氧化物包装件热爆炸试验结果记录表示例

试验名称		试验地点	
试验时间		试验人员	
环境温度		环境湿度	
样品名称		样品质量或体积	
包装件类型		包装件质量	
升温速率		反应温度	
热爆炸试验	包装件反应类型		
	结果评定		
备注			
记录人员		检查人员	

参 考 文 献

- [1] ST/SG/AC.10/11/Rev.8 联合国《试验和标准手册》
-